



Práctica cero: Mecánica pulmonar

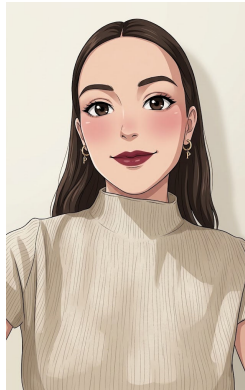
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Función: Respuesta de la simulación	4

Información general



Nombre del alumno: Vanessa Yamileth Suarez Ceja

Número de control: 23212236

Correo institucional: L23212236@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

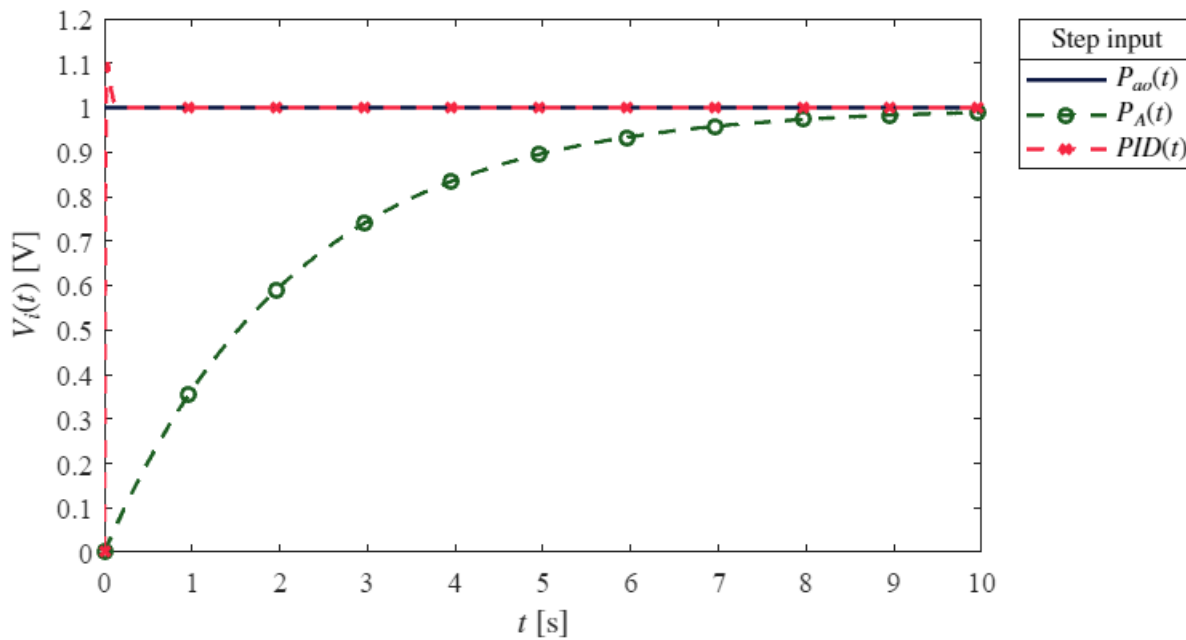
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sistema')
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
```

```
parameters.MaxStep = '1e-3';
% set_param('sistema/PA(t): CE/PA','VectorFormat','1-D array');
```

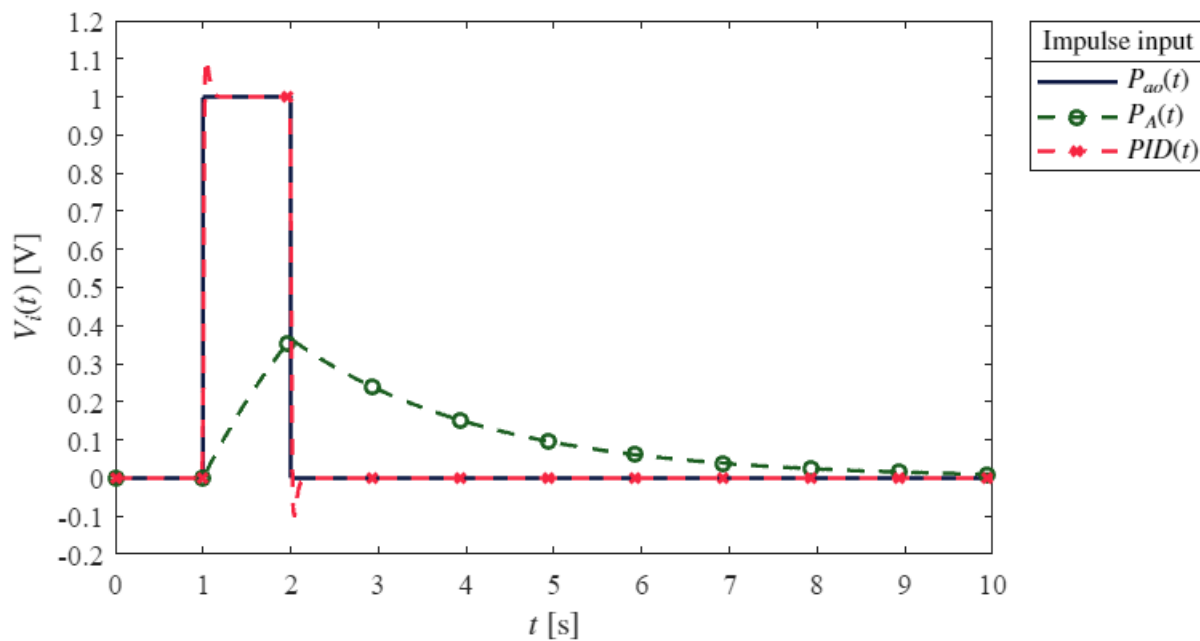
Respuesta al escalón

```
set_param('sistema/S1','sw','1')
set_param('sistema/Pao(t)','sw','1')
x1 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x1.t,x1.Pao,x1.PA,x1.PID,'Step')
```



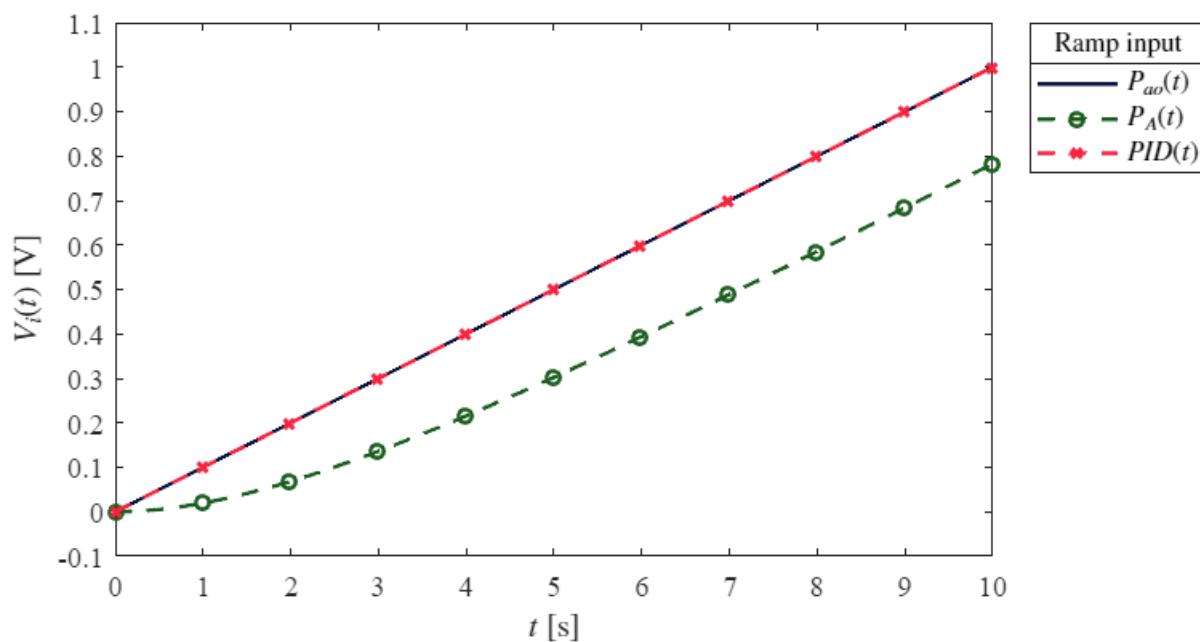
Respuesta al impulso

```
set_param('sistema/S1','sw','0')
set_param('sistema/Pao(t)','sw','1')
x2 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x2.t,x2.Pao,x2.PA,x2.PID,'Impulse')
```



Respuesta a la rampa

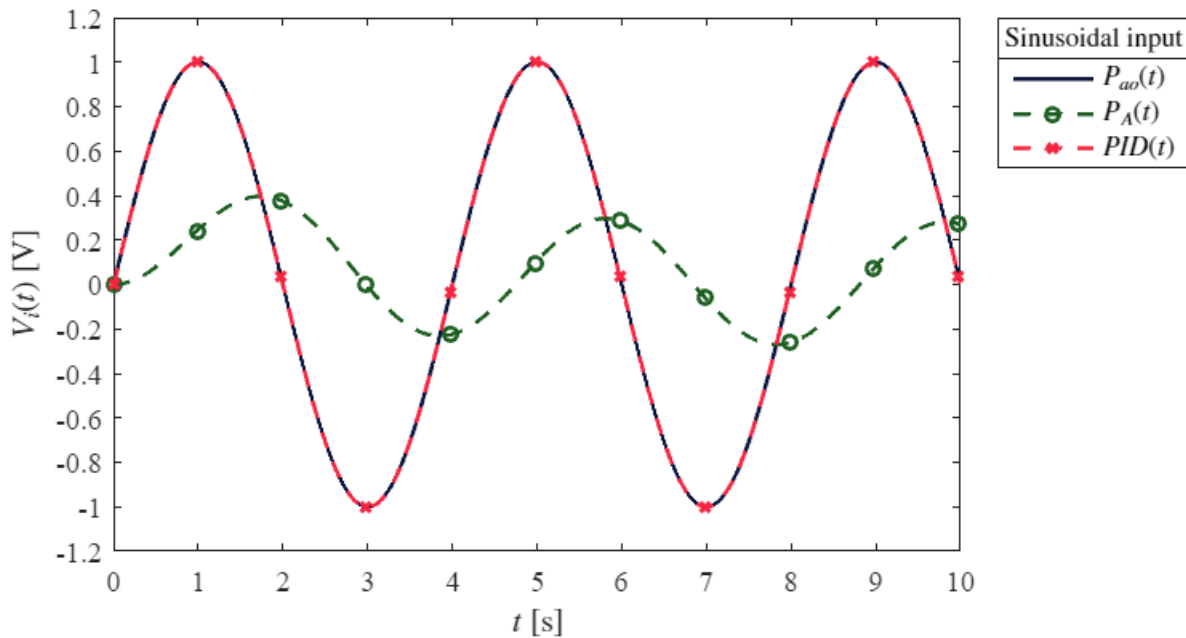
```
set_param('sistema/S2','sw','1')
set_param('sistema/Pao(t)','sw','0')
x3 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x3.t,x3.Pao,x3.PA,x3.PID,'Ramp')
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('sistema/S2','sw','0')
set_param('sistema/Pao(t)','sw','0')
```

```
x4 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x4.t,x4.Pao,x4.PA,x4.PID, 'Sinusoidal')
```



Función: Respuesta de la simulación

```
function plotsignals(t, Pao, PA, PID, signal)
    set(gcf, 'color', 'w')
    set(gcf, 'units', 'inches', 'position', [1,1,7,3.5])
    set(gca, 'fontname', 'times new roman', 'fontsize', 11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [9,21,64]/255;
    clr2 = [27,94,32]/255;
    clr3 = [246,36,64]/255;

    order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

    plot(t,Pao,'-',t,PA,'--o',t,PID,'--
x','LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIndices',...
    1:1e3:length(t));

    L = legend('$P_{ao}(t)$','$P_A(t)$','$PID(t)$');
    set(L, 'interpreter',
'latex','location','northeastoutside','orientation','vertical');
    title(L,[signal,' input'])

    xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]','interpreter','latex')

    xlim([0 10]); xticks(0:1:10)

    if signal == "Step"
```

```

        ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
elseif signal == "Impulse"
    ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
elseif signal == "Ramp"
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
elseif signal == "Sinusoidal"
    ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
end

exportgraphics(gcf, [signal, '_matlab.pdf'], 'contenttype', 'vector')
end

```